Travail Pratique

Prise en main de l'hyperviseur Proxmox VE

Version installation en machine virtuelle imbriquée (nested virtualization)

Public : Étudiants de BTS SIO, option SISR, 2ème année.

Durée estimée : 6 à 8 heures.

ALEXANDRE MARQUANT SAINT REMI SISR

Prérequis

- Notions de base sur la virtualisation (Type 1 vs Type 2).
- Connaissances en administration système Linux (Debian).
- Notions de réseau (adressage IP, masque, passerelle).
- Un PC hôte avec 12 à 16 Go de RAM, un CPU récent supportant la virtualisation (Intel VT-x / AMD-V) avec support de la virtualisation imbriquée (nested virtualization), et au moins 60 Go d'espace disque libre.
- Un logiciel de virtualisation de type 2 installé sur ce PC hôte : VirtualBox ou VMware Workstation/Player (le TP utilise VirtualBox comme référence, les manipulations sous VMware sont équivalentes et indiquées entre parenthèses).

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant sera capable de :

1. Comprendre l'architecture et le positionnement de Proxmox VE dans le paysage des solutions de virtualisation.
2. Configurer la virtualisation imbriquée dans un hyperviseur de Type 2.
3. Installer Proxmox VE dans une machine virtuelle.
4. Configurer les paramètres réseau et les dépôts logiciels.
5. Télécharger et importer des images ISO pour l'installation des systèmes d'exploitation invités.
6. Créer, configurer et démarrer une machine virtuelle (VM) imbriquée sous Linux.
7. Appréhender les bases de la gestion des permissions et de la sécurité (RBAC).
8. Savoir utiliser la documentation et les sources officielles.

Note pédagogique : *Ce TP se déroule dans une VM Proxmox elle-même hébergée dans une VM (virtualisation imbriquée, ou « nested virtualization »). Les performances seront plus faibles qu'une installation bare-metal, et certaines fonctionnalités avancées (passthrough PCI, certains capteurs matériels) ne seront pas disponibles. Cela reste néanmoins amplement suffisant pour apprendre l'administration de Proxmox.*

Sommaire

- Partie 1 : Introduction Théorique et Préparation (1h)
- Partie 2 : Préparation de l'hôte et Installation de Proxmox VE en VM (2h)
- Partie 3 : Première Connexion et Mise à Jour (1h)
- Partie 4 : Création d'une VM imbriquée sous Proxmox (2h)
- Partie 5 : Premiers Pas avec les Permissions (1h)
- Partie 6 : Conclusion et Auto-Évaluation

Partie 1 : Introduction Théorique et Préparation (1h)

1.1. Qu'est-ce que Proxmox VE ?

Proxmox Virtual Environment (VE) est une plateforme de virtualisation open-source. Elle est basée sur la distribution Linux Debian. Contrairement à VMware ESXi ou Microsoft Hyper-V, Proxmox VE offre une solution de virtualisation à la fois pour les machines virtuelles (VM) et les conteneurs (LXC). Cette dualité en fait un outil très flexible.

1.2. Architecture et Composants Clés

- **Type 1 (Bare-metal) :** Proxmox VE est un hyperviseur de type 1, ce qui signifie qu'il s'installe normalement directement sur le matériel, sans système d'exploitation hôte intermédiaire. Dans ce TP, nous allons l'installer dans une VM, ce qui en fait un cas de virtualisation imbriquée : un hyperviseur de Type 1 (Proxmox) tournant à l'intérieur d'un hyperviseur de Type 2 (VirtualBox/VMware).
- **KVM (Kernel-based Virtual Machine) :** Cœur de la virtualisation complète pour les VM. KVM est un module du noyau Linux qui le transforme en hyperviseur. Pour fonctionner dans une VM, KVM a besoin que la VM hôte expose elle-même les instructions de virtualisation matérielle (VT-x/AMD-V) à son système invité — c'est ce qu'on appelle la virtualisation imbriquée.
- **LXC (Linux Containers) :** Proxmox VE intègre LXC pour gérer des conteneurs système, plus légers que les VM car ils partagent le noyau de l'hôte.
- **Interface de gestion Web :** Interface web HTTPS (port 8006) qui permet de gérer l'ensemble du cluster, des nœuds, des VM et des conteneurs.
- **Haute Disponibilité et Cluster :** Non pertinent dans ce TP mono-nœud imbriqué, mais bon à savoir pour la suite.
- **Gestion du Stockage :** Flexible, il supporte le stockage local (EXT4, XFS, ZFS), le stockage en réseau (NFS, iSCSI, SAN) et les solutions distribuées comme Ceph. Attention : ZFS est plus gourmand en RAM et sera à éviter dans ce contexte imbriqué où les ressources sont déjà comptées.

1.3. Le Modèle Économique de Proxmox

- **100% Open Source :** Le logiciel est gratuit et peut être utilisé sans limite dans des environnements de production.
- **Modèle d'Abonnement (Subscription) :** Proxmox SARL propose des abonnements payants donnant accès à un dépôt Enterprise (plus stable, testé rigoureusement) et à un support commercial. L'absence d'abonnement ne bloque aucune fonctionnalité, mais vous utilisez le dépôt No-Subscription (paquets plus récents, légèrement moins testés).

Partie 2 : Préparation de l'hôte et Installation de Proxmox VE en VM (2h)

2.1. Activer la virtualisation imbriquée sur le PC hôte

Avant toute chose, il faut vérifier/activer deux niveaux de virtualisation :

A. Dans le BIOS/UEFI du PC physique (l'hôte réel) :

1. Redémarrez le PC et entrez dans le BIOS/UEFI (F2, Suppr, ou F10 selon le constructeur).
2. Activez Intel VT-x (ou AMD-V) — indispensable pour que VirtualBox/VMware puisse virtualiser tout court.
3. Activez également Intel VT-d (ou AMD-Vi) si disponible — utile pour certaines fonctionnalités avancées, bien que non strictement nécessaire pour ce TP.
4. Sauvegardez et quittez.

B. Dans le logiciel de virtualisation (VirtualBox ou VMware) :

Sous VirtualBox :

1. Créez la VM qui accueillera Proxmox mais ne la démarrez pas encore.
2. Ouvrez un terminal sur l'hôte physique et activez l'imbrication via la ligne de commande (l'interface graphique ne propose pas toujours cette option) :

```
VBoxManage modifyvm "NomDeLaVM" --nested-hw-virt on
```

3. Vérifiez que le type de chipset est ICH9 et que l'I/O APIC est activé (Paramètres > Système > Carte mère).

Sous VMware Workstation/Player :

1. Dans les paramètres de la VM (avant démarrage), allez dans Processeurs.
2. Cochez la case « Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI » (le nom exact varie selon la version).

Note pédagogique : *Sans cette étape, Proxmox s'installera mais KVM ne fonctionnera pas : impossible de démarrer des VM à l'intérieur de Proxmox. Vous seriez alors limité aux conteneurs LXC. C'est l'erreur la plus fréquente dans ce type de TP.*

2.2. Préparation de l'image ISO

1. Rendez-vous sur le site officiel de Proxmox (https://www.proxmox.com/en/downloads) et téléchargez l'ISO d'installation de Proxmox VE (version la plus récente stable, par exemple 9.1).
2. Contrairement à une installation bare-metal, inutile de créer une clé USB bootable : l'ISO sera directement montée comme lecteur virtuel dans la VM.

2.3. Création de la VM qui accueillera Proxmox

Sous VirtualBox (Nouvelle VM) :

- **Nom :** PVE-01
- **Type :** Linux, Version : Debian (64-bit)
- **RAM :** 4096 à 6144 Mo (4 à 6 Go) — plus vous en donnez, plus vous pourrez ensuite créer de VM confortablement à l'intérieur.
- **CPU :** 2 vCPU minimum (4 conseillés si votre hôte le permet).
- **Disque dur virtuel :** créez un nouveau disque, format VDI (ou VMDK sous VMware), taille dynamique, 60 à 80 Go pour avoir de la marge (ISO + disques des VM imbriquées).
- **Réseau :** voir §2.4 ci-dessous, ne validez pas cette étape avec les réglages par défaut.
- Une fois la VM créée, activez la virtualisation imbriquée comme indiqué au 2.1.B.
- Dans Stockage, montez l'ISO Proxmox téléchargée sur le lecteur optique virtuel.

Sous VMware : mêmes paramètres (RAM, CPU, disque), en utilisant l'assistant « Nouvelle machine virtuelle », puis montez l'ISO dans les paramètres du lecteur CD/DVD.

2.4. Configuration réseau de la VM hôte (VirtualBox/VMware)

C'est une étape cruciale et différente d'une installation bare-metal, car Proxmox tournera derrière la carte réseau virtuelle de VirtualBox/VMware. Deux modes possibles :

- **Mode Pont (Bridged Adapter) — recommandé pour ce TP.** La VM Proxmox obtient une adresse IP directement sur le réseau physique de votre box/routeur, comme une machine à part entière. C'est ce mode qui se rapproche le plus d'un vrai déploiement et qui permet d'accéder à l'interface web Proxmox depuis n'importe quel appareil de votre réseau local.
  - VirtualBox : Paramètres > Réseau > Mode d'accès réseau : Accès par pont, choisissez votre carte réseau physique (Wi-Fi ou Ethernet).
  - VMware : Paramètres > Réseau : Bridged.
- **Mode NAT / Réseau interne —** alternative si vous n'avez pas la main sur le réseau physique (ex : réseau d'établissement filtré). Dans ce cas, seul le PC hôte pourra accéder à l'interface Proxmox (via NAT port forwarding sur le port 8006), et les VM créées dans Proxmox seront isolées sur un réseau interne. Plus complexe à configurer pour un débutant — à éviter si possible pour ce premier TP.

Note pédagogique : *Le pont réseau vmbr0 créé par Proxmox à l'intérieur de la VM viendra donc se connecter à la carte réseau virtuelle de VirtualBox/VMware, elle-même reliée en pont à la carte physique de votre PC. On a ainsi deux niveaux de commutateurs virtuels imbriqués.*

2.5. Lancement de l'Installation de Proxmox

Démarrez la VM PVE-01 ; elle bootera sur l'ISO montée.

1. Sélectionnez « Install Proxmox VE (Graphical) ».
2. Licence : Acceptez le contrat de licence.
3. Sélection du Disque : Choisissez le disque virtuel unique proposé. Le choix par défaut (LVM sur EXT4) est suffisant. Évitez ZFS dans ce contexte imbriqué, trop gourmand en RAM pour la VM.
4. Localisation : Sélectionnez votre pays, fuseau horaire et disposition du clavier.
5. Mot de passe Administrateur : Définissez un mot de passe robuste pour root et une adresse email valide.
6. Configuration Réseau :
   - **Interface :** l'unique carte réseau virtuelle proposée.
   - **Nom d'hôte (FQDN) :** par exemple pve-01.mondomaine.local.
   - **Adresse IP :** si vous êtes en mode Pont, choisissez une IP statique disponible sur votre réseau local (hors plage DHCP de votre box, ou réservez-la). Renseignez le masque (CIDR, ex : 192.168.28.30/24) et la passerelle (l'IP de votre box ici dans la salle 28 192.168.28.251).
   - **Serveur DNS :** indiquez un serveur DNS (celui de votre box, ou 1.1.1.1 / 8.8.8.8).
7. Résumé : Vérifiez et cliquez sur « Install ». La VM redémarrera automatiquement.

Partie 3 : Première Connexion et Mise à Jour (1h)

(Identique à une installation classique — cette partie ne change pas avec l'imbrication.)

3.1. Connexion à l'Interface Web

Une fois la VM redémarrée, la console affiche l'URL d'accès : https://<IP_DE_VOTRE_VM_PROXMOX>:8006.

Ouvrez un navigateur sur votre PC hôte (ou tout autre appareil du réseau si vous êtes en mode Pont) et entrez cette URL. Acceptez l'avertissement de certificat auto-signé.

Connectez-vous avec root et le mot de passe défini, Realm « Linux PAM Standard Authentication ».

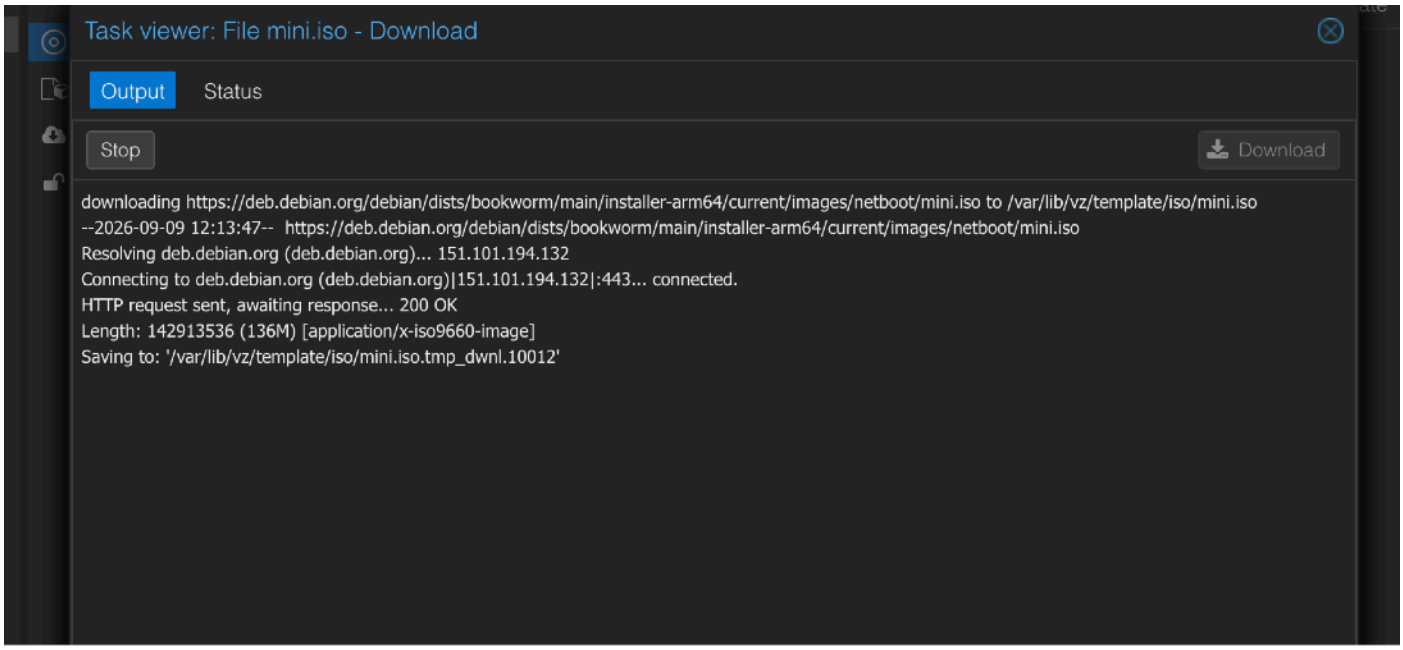
3.2. Découverte de l'Interface

Repérez : Datacenter, le nœud (pve-01), Summary, Disks/LVM, Network, Updates/Repositories, et les datastores local / local-lvm.

- **Datacenter** : C'est la racine de l'arborescence, elle regroupe tous les nœuds (serveurs physiques) gérés par ce cluster Proxmox. Les réglages globaux (permissions, stockage partagé, sauvegardes planifiées) se configurent ici.
- **Le nœud (pve-01)** : Représente le serveur physique lui-même. En cliquant dessus, on accède à ses ressources locales : CPU, RAM, disques, réseau, VM et conteneurs qui tournent dessus.
- **Summary** : Tableau de bord du nœud (ou du datacenter) affichant en un coup d'œil l'utilisation CPU, mémoire, stockage, ainsi que la charge et l'état de santé général.
- **Disks / LVM** : Section qui liste les disques physiques détectés et permet de gérer les volumes LVM (Logical Volume Manager), c'est-à-dire la façon dont l'espace disque est découpé en volumes logiques utilisables par les VM.
- **Network** : Configuration des interfaces réseau du nœud : ponts (bridges), bonds, VLANs. C'est ici qu'on définit comment les VM communiquent avec le réseau physique.
- **Updates / Repositories** : Gère les dépôts logiciels (repos) utilisés pour mettre à jour Proxmox, et permet de lancer les mises à jour système (apt update/upgrade via l'interface).
- **local** : Datastore de type répertoire (souvent sur le disque système) utilisé principalement pour stocker ISOs, templates de conteneurs, sauvegardes.
- **local-lvm** : Datastore basé sur un volume LVM-thin, dédié au stockage des disques virtuels des VM et conteneurs (plus performant pour l'exécution que "local").

3.3. Configuration du Dépôt et Mise à Jour

1. Sélectionnez votre nœud (pve-01) > Updates > Repositories.
2. Désactivez l'entrée enterprise (Disable).
3. Add > No-Subscription > validez.
4. Retournez sur Updates, cliquez sur Refresh.
5. Cliquez sur Upgrade, confirmez avec Y, attendez la fin.
6. Reboot la VM.



Partie 4 : Création d'une VM imbriquée sous Proxmox (2h)

Note pédagogique : *Rappel de contexte : nous allons maintenant créer une VM à l'intérieur de notre VM Proxmox, qui est elle-même une VM sur notre PC hôte. C'est le troisième niveau de virtualisation imbriquée. Les performances seront sensiblement plus lentes qu'en bare-metal — privilégiez une distribution légère et soyez patient lors de l'installation.*

Key ↑	Value
bios	ovmf
cores	2
efidisk0	local-lvm:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1
memory	2048
net0	virtio,bridge=vmbr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:20,iothread=on
scsi2	local:iso/mini.iso,media=cdrom
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

4.1. Importation d'une Image ISO

1. Nœud > stockage local > onglet ISO Images.
2. Download from URL, saisissez par exemple l'URL de Debian 12 netinst :

`https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.11.0-amd64-netinst.iso`

3. (Optionnel) Renseignez le checksum SHA-512 pour vérifier l'intégrité.
4. Download.

4.2. L'Assistant de Création de VM

Cliquez sur « Create VM ».

- **Général :** Node : pve-01, VM ID auto, Name : Debian-12-TP, tag optionnel linux.
- **OS :** Storage : local, ISO Image : debian-12..., Guest OS : Type Linux.
- **System :** BIOS par défaut, cochez QEMU Agent.
- **Disks :** Storage : local-lvm, Size : 12 à 16 Go (au lieu de 20 Go — on réduit un peu vu l'espace disque déjà contraint par l'imbrication), Format raw par défaut.
- **CPU :** Sockets : 1, Cores : 1 à 2 (adaptez selon les cœurs alloués à la VM Proxmox elle-même — ne pas sur-allouer par rapport à ce dont dispose PVE-01).
- **Memory :** 1024 à 1536 Mo (au lieu de 2048 Mo — pensez à laisser de la RAM à Proxmox lui-même et au PC hôte).
- **Network :** Bridge : vmbr0, Model : E1000 conseillé pour ce premier TP (plus simple, pas de driver à installer).
- **Confirm :** cochez « Start after created », cliquez sur Finish.

4.3. Premier Démarrage et Installation de l'OS

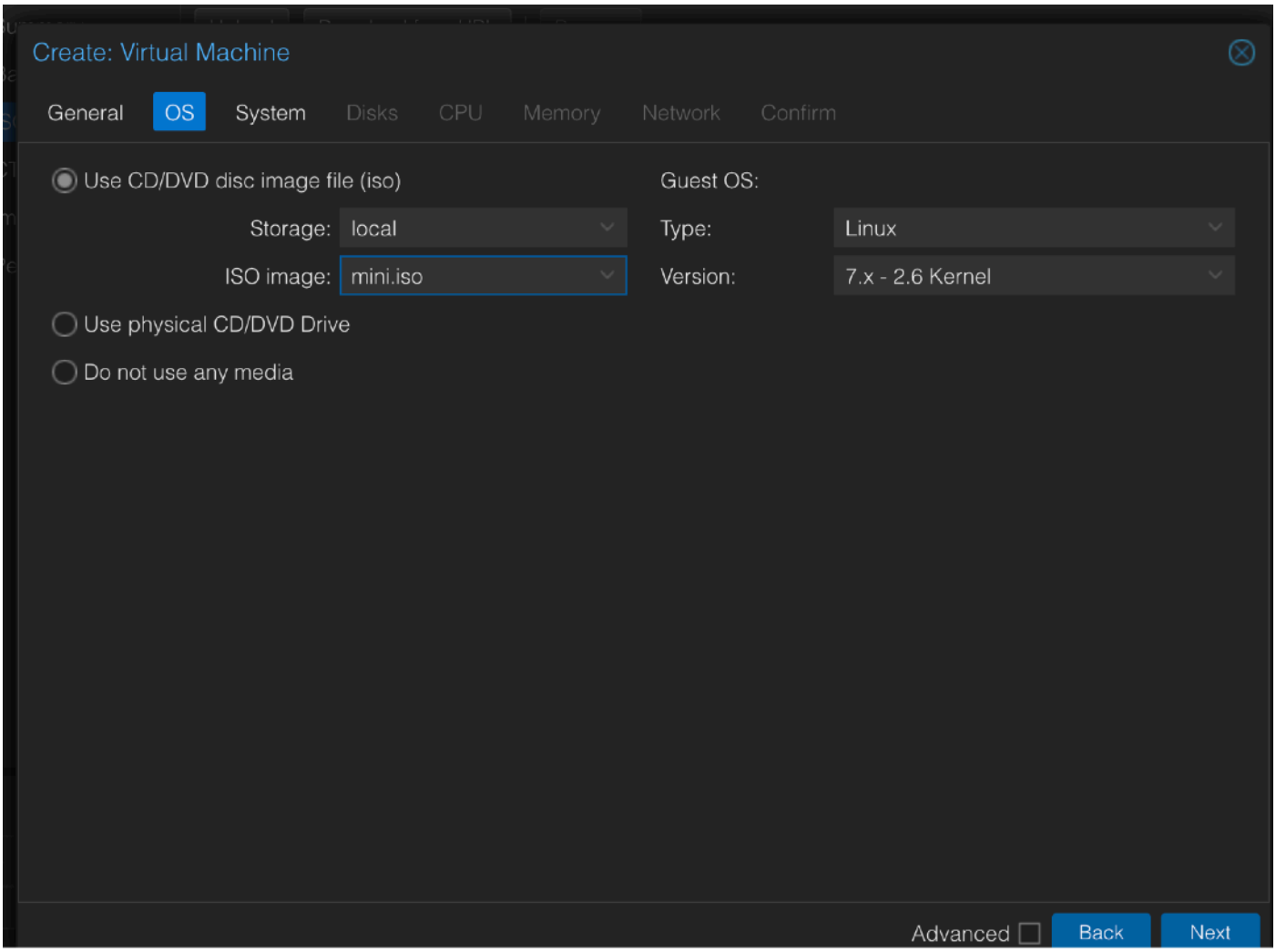
1. Onglet Console de la VM Debian-12-TP — l'affichage passera par le navigateur (noVNC), lui-même à travers deux couches de virtualisation : attendez-vous à un peu de latence.
2. Suivez l'installation de Debian (langue, clavier, partitionnement, mot de passe root, utilisateur).
3. Si la carte réseau n'est pas détectée, arrêtez la VM, modifiez Network > Model (E1000 ↔ VirtIO) et réessayez.
4. Une fois terminée, la VM redémarre sur son disque.

```
root@pve:~# ss -tulpn | grep 8006
tcp   LISTEN 0      4096               *:8006            *:*    users:(("pveproxy worker",pid=1158,fd=6),("pveproxy work
er",pid=1157,fd=6),("pveproxy worker",pid=1156,fd=6),("pveproxy",pid=1155,fd=6))
root@pve:~# passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@pve:~# wget -O /var/lib/vz/template/iso/mini.iso https://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/main/installer-arm64/
current/images/netboot/mini.iso
--2026-09-09 12:21:43--  https://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/main/installer-arm64/current/images/netboot/mini.i
so
Resolving deb.debian.org (deb.debian.org)... 151.101.62.132
Connecting to deb.debian.org (deb.debian.org)|151.101.62.132|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 142913536 (136M) [application/x-iso9660-image]
Saving to: '/var/lib/vz/template/iso/mini.iso'

/var/lib/vz/template/iso/mini 100%[=============================================>] 136.29M  3.04MB/s    in 3m 36s

2026-09-09 12:25:19 (645 KB/s) - '/var/lib/vz/template/iso/mini.iso' saved [142913536/142913536]

root@pve:~#
```


Create: Virtual Machine
General
OS
System
Disks
CPU
Memory
Network
Confirm
Use CD/DVD disc image file (iso)
Storage:
local
ISO image:
mini.iso
Use physical CD/DVD Drive
Do not use any media
Guest OS:
Type:
Linux
Version:
7.x - 2.6 Kernel
Advanced
Back
Next

Partie 5 : Premiers Pas avec les Permissions (1h)

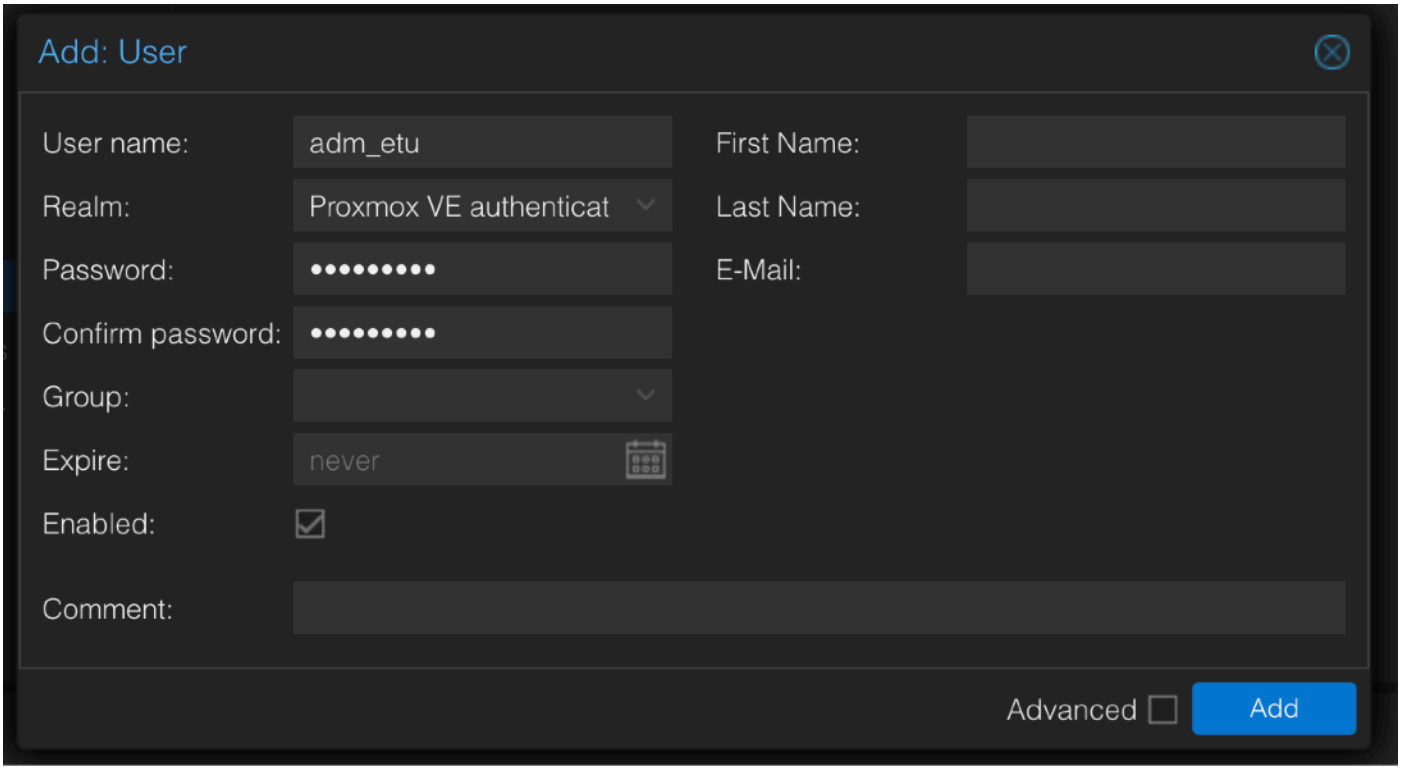
(Identique à une installation classique.)

5.1. Concepts de RBAC (Role-Based Access Control)

- **Permissions :** Ce qu'on peut faire.
- **Chemins (Path) :** Sur quoi on peut le faire (ex : /, /vms/100).
- **Rôles (Role) :** Une liste de permissions (ex : Administrator, PVEAuditor).
- **Sujets (User/Group) :** Qui peut le faire.

5.2. Création d'un Utilisateur Administrateur

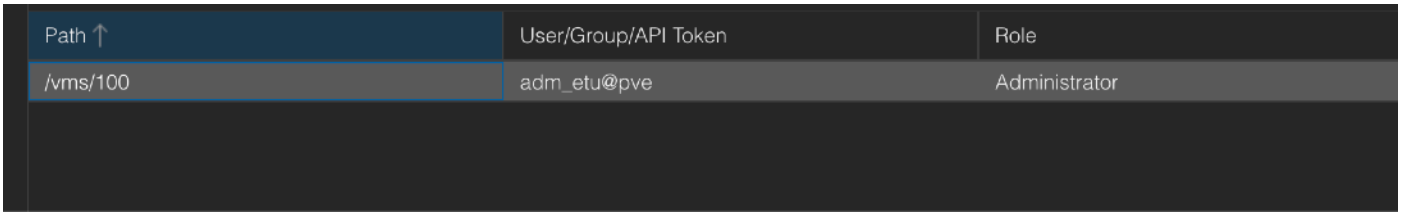
1. Datacenter > Permissions > Users > Add.
2. User name : adm_etu, Realm : Proxmox VE Authentication Server, Password : mot de passe fort.
3. Add.



Mdp : admin1234

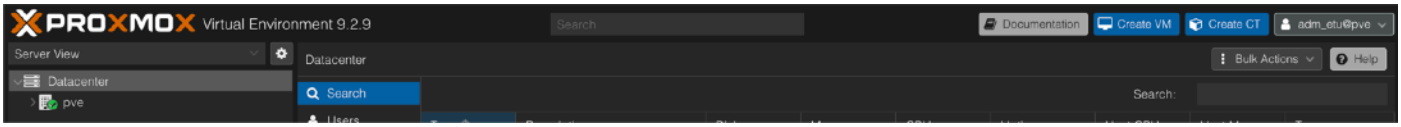
5.3. Attribution des Permissions

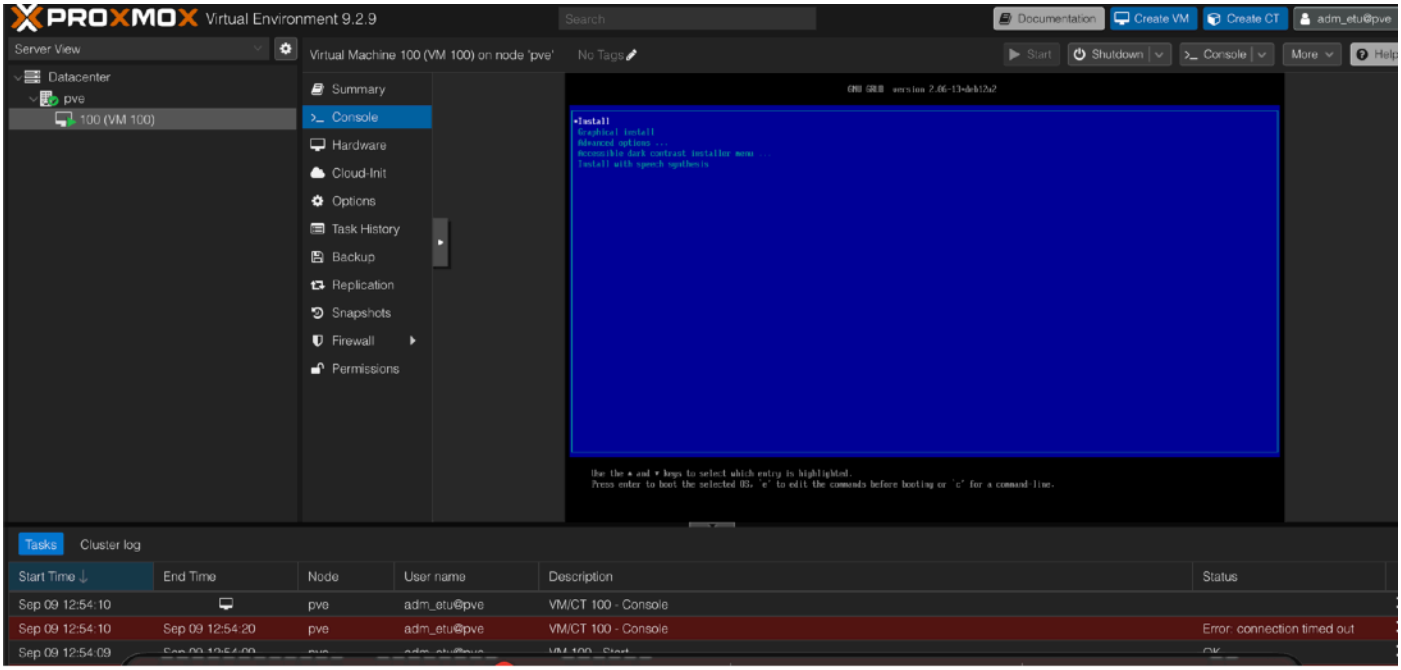
1. Datacenter > Permissions > Add > User Permission.
2. Path : /, User : adm_etu, Role : Administrator, Propagate : coché.
3. Add.



5.4. Test et Sécurisation

1. Déconnectez-vous.
2. Reconnectez-vous avec adm_etu (Realm : Proxmox VE Authentication Server).
3. Vérifiez les droits.
4. (Optionnel) Activez la double authentification (TOTP) sous Two Factor.





Partie 6 : Conclusion et Évaluation

6.1. Synthèse

Vous avez installé et pris en main Proxmox VE en environnement imbriqué. Vous maîtrisez désormais :

- Les concepts d'un hyperviseur de Type 1 et les contraintes de la virtualisation imbriquée.
- La configuration réseau à travers plusieurs couches de virtualisation.
- La création et gestion d'une VM à l'intérieur de Proxmox.
- Le modèle de sécurité RBAC.

6.2. Limites de l'environnement imbriqué à garder en tête

- Performances réduites par rapport au bare-metal (I/O disque et réseau notamment).
- Pas de passthrough matériel réel (GPU, carte réseau dédiée) sans configuration avancée côté hôte.
- Le cluster multi-nœuds est possible mais consommera énormément de RAM sur le PC hôte (une VM Proxmox par nœud).
- Certains capteurs matériels (température, RAID hardware) ne remonteront pas d'informations réelles.

6.3. Pistes d'Approfondissement pour la suite

- La gestion du stockage avancé (ZFS) — à tester si votre hôte a beaucoup de RAM.
- La création de conteneurs LXC (plus légers, adaptés à l'imbrication).
- La mise en place d'un cluster à deux nœuds (deux VM Proxmox imbriquées).
- L'utilisation de Proxmox Backup Server (PBS).
- Une comparaison de performances entre installation bare-metal et imbriquée.

6.4. Questions de révision / Évaluation

1. Expliquez la différence entre un hyperviseur de type 1 et de type 2. Dans ce TP, à quels types appartiennent respectivement VirtualBox et Proxmox VE ?
2. Qu'est-ce que la virtualisation imbriquée (nested virtualization) ? Pourquoi est-elle indispensable ici ?
3. Quelle est la différence entre les dépôts Enterprise et No-Subscription de Proxmox ?
4. Qu'est-ce qu'un pont Linux (vmbr0) dans le contexte de Proxmox VE, et comment s'articule-t-il avec le mode Pont de VirtualBox/VMware ?
5. Que permet d'accomplir l'outil "QEMU Agent" sur une VM ?
6. Expliquez le principe du RBAC dans Proxmox. Donnez un exemple de chemin, de sujet et de rôle.
7. Citez deux limites de l'environnement imbriqué par rapport à une installation bare-metal.

1. Hyperviseur Type 1 vs Type 2

◦ Type 1 (bare-metal) : s'installe directement sur le matériel physique, sans OS intermédiaire, offrant performances et latence minimales. Proxmox VE en fait partie.

◦ Type 2 (hosted) : s'exécute comme une application sur un système d'exploitation hôte (macOS, Windows). VirtualBox et VMware Fusion appartiennent à cette catégorie.

2. Virtualisation imbriquée (nested)

◦ Capacité d'un hyperviseur à exécuter un autre hyperviseur dans une machine virtuelle.

◦ Indispensable ici : pour créer la VM Debian à l'intérieur de l'instance Proxmox, elle-même déjà virtualisée sur le Mac.

3. Dépôts Enterprise vs No-Subscription

◦ Enterprise : dépôt payant sur souscription, contenant des paquets rigoureusement testés et stables pour la production.

◦ No-Subscription : dépôt gratuit accessible à tous, proposant des versions plus récentes mais moins éprouvées, idéal pour les TP et laboratoires.

4. Pont Linux (vmbr0) et mode Pont de VMware

◦ vmbr0 : switch virtuel interne à Proxmox reliant la carte réseau de la VM Debian à l'interface de l'hôte Proxmox.

◦ Articulation : associé au mode Pont de VMware, il rattache directement la VM au réseau local physique de la machine hôte pour obtenir une IP sur la même plage.

5. Outil « QEMU Agent »

◦ Logiciel installé dans la VM facilitant la communication avec Proxmox :

- ◦ Remonte l'adresse IP et les métriques réelles dans l'interface web.
- ◦ Permet un arrêt propre (graceful shutdown) via commandes ACPI.
- ◦ Gèle le système de fichiers pour garantir la cohérence des sauvegardes et snapshots.

6. Principe du RBAC dans Proxmox

◦ Modèle de sécurité basé sur l'association d'une ressource, d'un utilisateur et de privilèges : Chemin + Sujet + Rôle.

◦ Exemple : /vms/100 (chemin) + adm_etu@pve (sujet) + PVEVMAdmin (rôle), ce qui permet à l'étudiant d'administrer uniquement sa VM.

7. Deux limites de l'imbriqué vs bare-metal

◦ Baisse importante des performances générales (surtout sans accélération matérielle KVM sur architecture ARM/Apple Silicon).

◦ Impossibilité d'accéder au matériel physique réel (passthrough GPU direct, sondes de température, gestion IPMI).

Ressources

- Documentation officielle Proxmox : https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
- Forums Proxmox : https://forum.proxmox.com/
- Documentation VirtualBox (imbrication) : https://www.virtualbox.org/manual/

